

CONTEXTUALIZAÇÃO

Idosos com histórico de quedas apresentam:

- ↓ desempenho na marcha;
- ↓ controle postural;
- ↓ percepção de verticalidade.



O transporte de carga assimétrica ↑ as exigências de estabilidade ML e requer controle preditivo.



Permanece desconhecido se idosos caidores preservam e escalonam o controle preditivo da estabilidade dinâmica durante o transporte assimétrico de cargas.

OBJETIVO

- ❖ Investigar o efeito do carregamento assimétrico de cargas progressivas na margem de estabilidade (ME) mediolateral (ML) e nos ajustes cinemáticos da orientação corporal no espaço durante a caminhada de idosos com e sem histórico de quedas.

MÉTODOS

Participantes

- ❖ 31 idosos da comunidade (15 caidores e 16 não caidores), predominantemente mulheres (74,2%), com idade média ($70,6 \pm 2,7$ vs. $71,3 \pm 2,9$ anos).
- ❖ Os caidores relataram $2,8 \pm 1,0$ quedas nos seis meses anteriores e apresentaram menor força de preensão manual ($23,4 \pm 4,7$ vs. $30,8 \pm 8,3$ kgf; $p = 0,005$) e menor desempenho no Mini-BESTest ($20,7 \pm 1,8$ vs. $25,1 \pm 1,4$; $p < 0,001$) em comparação aos não caidores.

Tarefa

- ❖ Caminhar em uma passarela de 9 m sob seis condições:
 - (1) sem carga (0%, controle);
 - (2-6) com transporte unilateral de um halter na mão dominante (2%, 4%, 6%, 8% e 10% da massa corporal) (Figura 1).

Análise de dados

- ❖ O centro de massa (CM) foi estimado por modelos de 15 e 16 segmentos (sem e com o halter, respectivamente).
- ❖ A ME ML, calculada a partir do CM extrapolado, foi determinada na saída do pé contralateral do solo.
- ❖ Ângulos da cabeça, tronco, pelve e ombro no plano frontal também foram analisados.



Figura 1. Condições experimentais (adulto jovem, 73 kg).

RESULTADOS

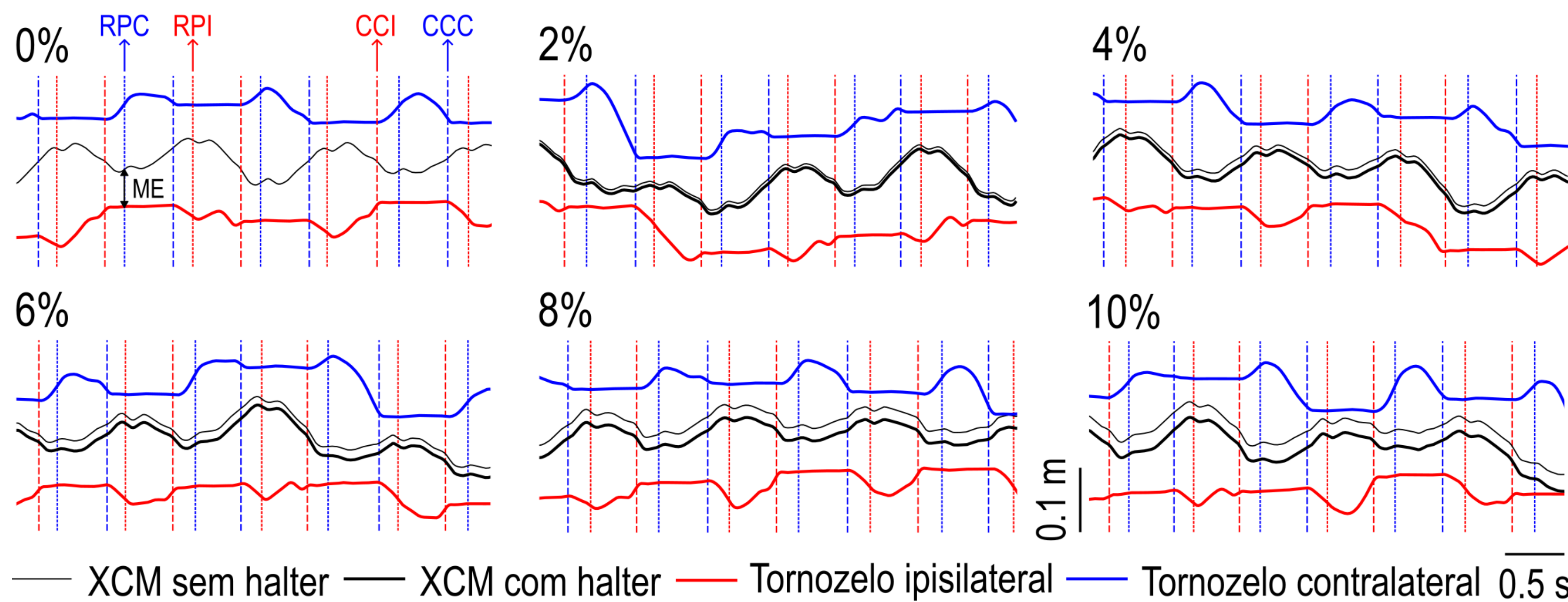


Figura 2. Séries temporais do CM extrapolado e dos marcadores dos maléolos laterais de um participante caidor nas diferentes condições. RPC: retirada do pé contralateral. RPI: retirada do pé ipsilateral. CCC: contato do calcanhar contralateral. CCI: contato do calcanhar ipsilateral.

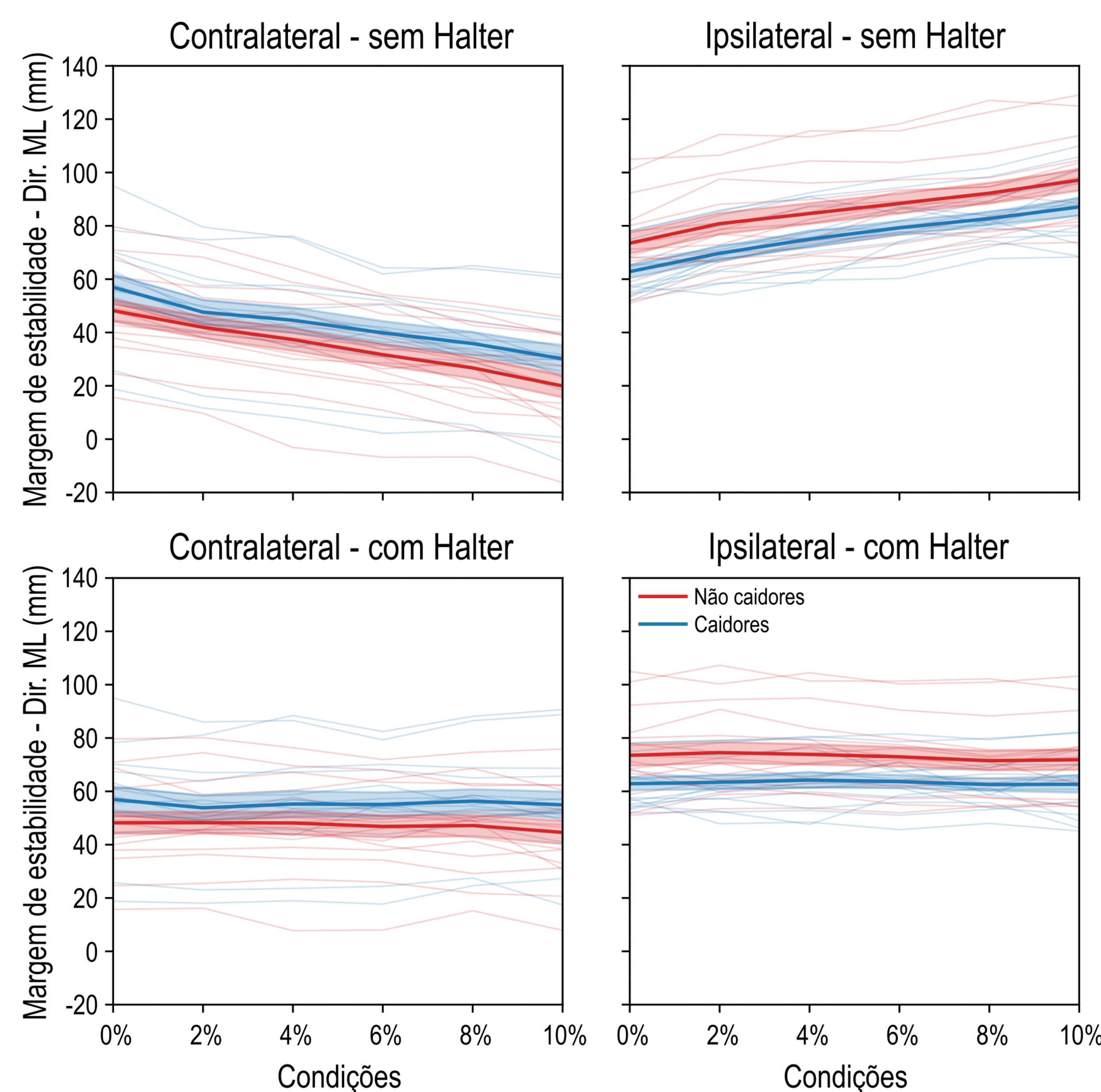


Figura 3. ME ML durante a marcha sob cargas de 0-10% da massa corporal. Painéis superiores: cálculo sem inclusão do halter no CM; painéis inferiores: cálculo com inclusão do halter.

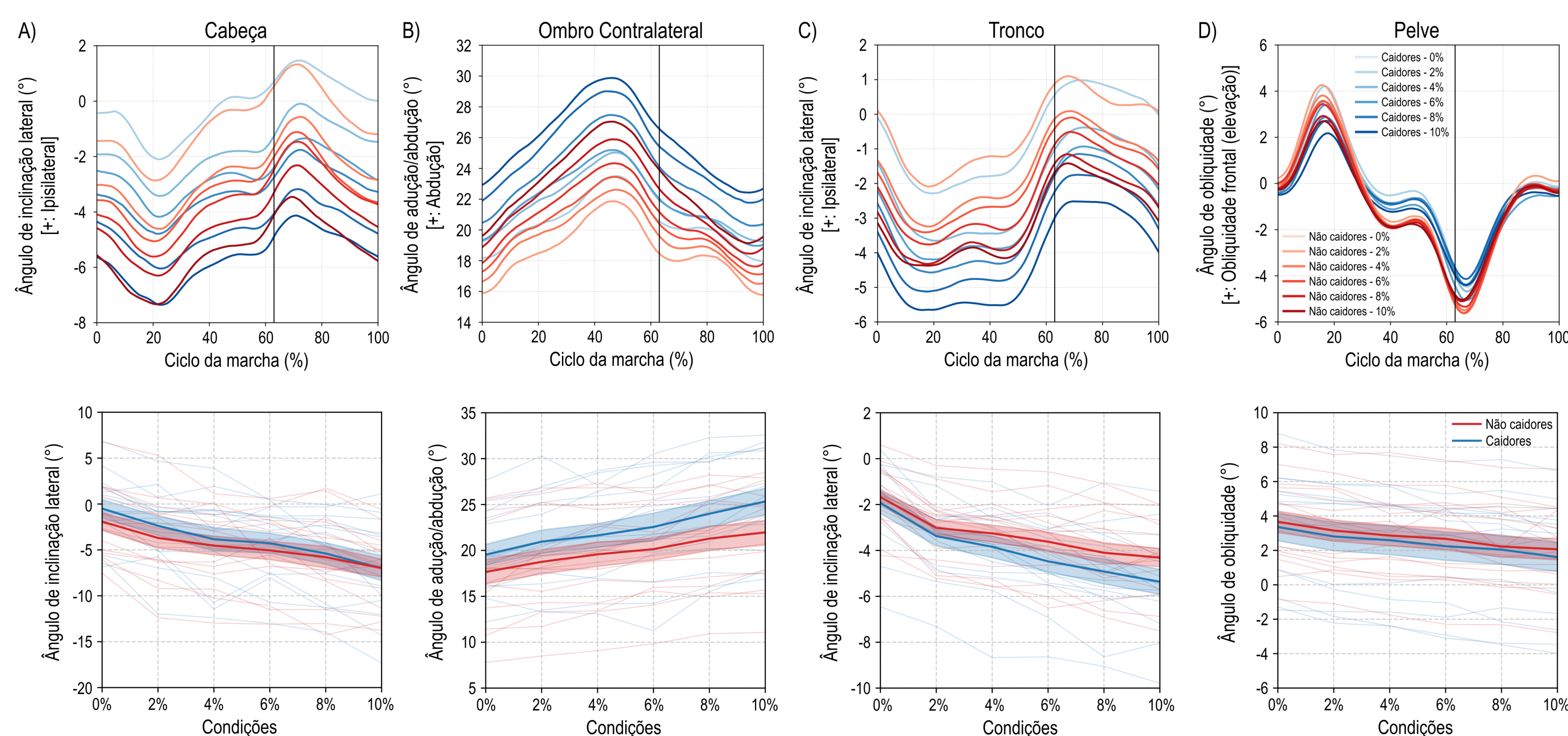


Figura 4. Deslocamento angular (parte superior) e valores médios e individuais (parte inferior) dos ângulos da cabeça, ombro contralateral, tronco e pelve para as diferentes condições de carga e grupos.

- ❖ ANOVA revelou efeito da condição de carga sobre os ângulos da cabeça, ombro contralateral, tronco e pelve (todos $p < 0,001$). O aumento progressivo da carga promoveu maior inclinação contralateral da cabeça e do tronco, maior abdução do ombro contralateral e redução da obliquidade superior da pelve (Figuras 4 e 5).



AGRADECIMENTOS



(nº 2023/09211-6)

Contato: lais.serafim@usp.br

CONCLUSÕES

- ❖ O transporte assimétrico de carga não afetou o controle preditivo durante a locomoção de idosos caidores. Os idosos reorientaram o corpo no espaço proporcionalmente à carga, mantendo a estabilidade postural.